
电力网及其他领域的临界风险量化

arXiv Preprint

 Martin Heßler*

Institute for Theoretical Physics
Westphalian Wilhelms-University Münster
48149 Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
`m_hess23@uni-muenster.de`

 Oliver Kamps

Center for Nonlinear Science
Westphalian Wilhelms-University Münster
48149 Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
`okamp@uni-muenster.de`

2026 年 2 月 26 日

Abstract

临界转变在自然和技术中无处不在，必须提前预判以避免不利后果。尽管许多研究集中于由分岔引起的临界点转变，即控制参数变化导致系统失稳，但也存在其他可能的情形，例如多稳态系统中噪声强度增加引起的噪声诱发临界点转变。尽管生成机制可能不同，但观测到的时间序列可能表现出相似的特征。因此，我们提出了一种贝叶斯朗之万方法，并在一个开源工具中实现，该方法能够同时量化确定性和内在随机动力学。经过详细的概念验证后，我们分析了 1996 年 8 月 10 日北美西部互联系统历史性停电事件中两个母线电压频率的时间序列。我们的结果揭示了系统恢复力变化与噪声影响的复杂相互作用。与停电时间线的对比支持了我们频率动力学的朗之万模型，贝叶斯朗之万估计显示，在官方定义的触发事件之前两分钟，电网状态已发生永久性变化。我们的发现表明，在该事件中，树木相关的高阻抗故障或突发负载增加可能作为更早的触发因素。本研究强调了区分不同失稳因素以实现临界转变可靠预判的重要性，提供了一种工具以促进跨学科对这类事件的深入理解。

Keywords tipping risk · regime shift · early warning signal · leading indicator · resilience · power grid · cascading failure · power outage · North America Western Interconnection · Bayesian inference · complex system

1 引言

复杂动力系统如地球的全球气候、生态系统、人脑，或电力网和通信系统等基础设施，由大量相互作用的部分组成，这些部分可以在空间和时间上不同尺度上运行。通常对这类系统的观测仅提供关于所涉及过程的部分

*Center for Nonlinear Science, Westphalian Wilhelms-University Münster, 48149 Münster, Germany

分信息，且无法简单地识别导致某种行为的原因。在此背景下，非常显著的现象是突变，即所谓的临界转变事件，其中系统迅速转变到一个在性质上不同的状态。不幸的是，导致临界转变事件的路径多种多样，且关键机制可能差异极大。此事实极大地增加了预测此类关键转变的难度，而这在众多研究领域和日常生活中都非常重要，旨在减轻或防止损害并控制复杂系统 [1–10]。为实现这些目标，研究人员致力于开发稳定性度量或基于时间序列数据计算的领先指标，这些指标适用于缺乏系统动力学底层规律的详细知识的情况 [11–16]。常见的领先指标候选通常聚焦于临界迟滞（critical slowing down, CSD）或闪烁（flickering），这两种现象仅作为与分岔诱导转变（B-临界转变）相关的一般现象被提及 [17, 18]。简要总结，CSD 指的是分岔前松弛时间的增加，这可能导致时间序列的滞后 1 自相关（AR1） $\hat{\rho}$ 和标准差（std） $\hat{\sigma}$ 的升高。在双稳态区间内两条支路间的持续跳跃被称为闪烁，可能导致数据分布偏度的增加。然而，由于常见的领先指标基于 CSD 和闪烁，因此它们在设计上仅适用于上述 B-临界转变情景，而这只是通往临界转变的众多路径之一：除了 B-临界转变，控制参数的快速变化还可能导致速率依赖临界转变（rate-dependent tipping, R-临界转变），当相空间变化速度远快于系统能够松弛到新的稳定支路的时间尺度时（参见补充材料 [19]，第 S1 节）。此外，总体噪声水平必须足够小，以避免噪声触发的跳跃至其他稳定态，这种现象称为噪声诱导临界转变（noise-induced tipping, N-临界转变）[20]。注意，N-临界转变可以发生在远离关键 B-临界转变阈值的参数配置下。这类 N-临界转变本质上难以预测，但它是许多自然和技术系统（如电网）中驱动临界转变的重要候选因素 [20–22]。在图论和网络理论框架下 [23, 24]，电网可以被建模为耦合非线性振荡器，例如由 Kuramoto 模型提供的 [25–27]。它们的运行状态面临去同步的风险，进而导致停电。这类停电有时对工业和私人用户会产生严重影响。幸运的是，与许多其他科学领域（如生态学 [28]）不同，特征观测量（如母线电压频率时间序列——这类数据一般为领先指标分析所需）现在已容易获得。

以往研究多聚焦于因 B-临界转变导致的失稳 [21, 22]。然而，电网持续暴露于固有的可变噪声中，例如来自风能或太阳能的可再生能源（参见信息框 1，图 1 (a)）[29, 30]。此外，当前向环境可持续电网架构转型的趋势，将可能显著增加未来噪声源的数量。在此情境下，N-临界转变，或至少内部噪声的影响，在电网失稳中可能扮演重要角色。若能同时以一定时间分辨率监测韧性和噪声水平的变化，将有助于有效控制系统，更好地理解停电前的频率动态，且在极少数情况下可能避免停电。原则上，基于 Langevin 方程的模型 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_2} \rangle$ 以漂移项 $\underline{h}(\underline{x}(t), t)$ 、扩散项 $\underline{g}(\underline{x}(t), t)$ 以及随机项 $\underline{\Gamma}(t)$ 描述系统，能够实现上述目标。该模型可获取 B-临界转变的风险因素（包含于漂移项）及 N-临界转变的风险因素（由扩散项建模），对应特定时间尺度分辨率。信息框 1，图 1 对通过 Langevin 方法建模频率动态的理论思想提供了形象介绍。通常，电网（参见图 1 (a)）由多个结构化层级组成，覆盖从最高电压等级的超高压输电网（如国家或大陆的传输超级电网），到供应城市和居民的局部低压配电网。除了通过电压变换连接的层级外，层级内还存在不同的供电者，例如超高压网层级的核电厂或化石电厂及能源交易，区域尺度的陆上风电场或太阳能电站，以及消费者端，如高压网层级的大型工业和铁路等。总功率输入输出的平衡对电网的稳定同步尤为关键，通常为 60 Hz（如美国、日本）或 50 Hz（如欧洲、日本）母线电压频率。电网组件部分在可控的慢时间尺度 τ_{det} 上作用，因而可用确定性方式建模。此部分组件的动力学基本上由确定性漂移项 $\underline{h}(\underline{x}(t), t)$ 描述。我们在信息框 1，图 1 以灰色（灰橙色）区域大致标示那些在可控时间尺度 τ_{det} 上作用的组件。例如，受控的电厂或工业用户的启停，以及正常条件下的铁路电网。然而，工业和科研利益相关者仅能报告一定范围内的启停，且铁路交通可能因暴风等对铁路基础设施的破坏或不可预见的罢工严重中断。注意，停电和控制机制的时间尺度一般在秒至数分钟范围内，例如德国的全网一次调频控制对最大频率偏差 ± 0.2 Hz 的响应时间最长达 30 s，且在满载条件下必须保持稳定长达 15 min，之后区域电网的二次调频才应完全替代一次调频 [31]。因此，我们忽略了日周期的太阳能供电或平均季节性的风能供给，这些作用时间尺度远大于停电相关的时间尺度，即使它们可轻易纳入日到月尺度的确定性漂移模型中。对应地，这些应被视为已在母线电压频率动态中被补偿的部分。以太阳能电站为例，其主要受云量变化影响，风电场则依赖于大气湍流波动，这些都发生在更快的时间尺度，由橙色区域标示 [29]。

正常运行的电网稳定态 $\underline{x}^*$ 在理论上反映为势函数 $V(\underline{x}) = -\int \underline{h}(\underline{x}(t), t) d\underline{x}$ 的谷底，其两侧的山坡陡峭度决定了回复力的强度。信息框 1，图 1 (b.1) 给出了示意图。每一控制动作选择和每一基础设施扩展实质上都会影响势能景观。某一组件的意外故障甚至可能使稳定的势谷翻转为不稳定的山顶，导致 B-临界转变事件（参

见信息框 1, 图 1 (b.1)), 或至少降低势垒高度, 使 N-临界转变更为可能 (参见信息框 2, 图 3)。总体来看, 如果

状态如图 1 (b.2) 所示, 则波动无法克服势垒, 因势能景观中的回复力所限, 示意见信息框 1, 图 1 (b.3) 中黑色和绿色箭头。然而, 电网也包含部分作用于更快时间尺度的组件 (用橙色 (灰橙色) 标示), 如个人家庭终端设备和工业小型设备的不可预测使用 (除去日周期性电灯使用等简单趋势, 因其相关时间尺度远低于停电相关)。< PLACEHOLDER_{ENV₅} >

由于电网可持续适应性不可置疑, 随着现代技术的整合, 如从超级电网到局部电网的风电场和太阳能电站, 以及局部电网尺度的热电联产单元 (CHPs)、太阳能电池、能量储存技术和电动出行, 作用于更快时间尺度的影响显著增加。基本上, 固有随机性的增加可能——在假设的最坏情况下——使得给定电网基础设施 (给定势能景观) 的电网状态概率密度函数 $p(x)$ 趋于平坦, 如信息框 1, 图 1 (b.2) 中橙色概率密度所示。在这种情景下, 固有随机性也可能通过 N-临界转变导致停电事件, 因为回复力不足以阻止势垒的越过, 如信息框 1, 图 1 (b.3) 中橙色箭头所示。与此情景相对, Gloe 等人 [32] 讨论了风力机的惯性和一次调频能力如何有助于稳定电力基础设施。为了将理论考虑与实践相结合, 我们简要总结本文将分析的 1996 年 8 月 10 日北美西部互联系统 (NAWI) 停电事件过程。本文所述信息主要来源于获批的 Western Systems Coordinating Council Disturbance Report [33] 及北美电力可靠性委员会的 1996 - System Disturbances 报告 *y_rreport*, 另参考 [35 – 39] 及 Preliminary Disturbance Report [40] 附录。事件发生于 14 : 01PDT, 因线路闪络接地树木, 500 kHz *BigEddy–Ostrander* 线路被系统保护断开, 导致数条线路预先断开。这些事件使电网韧性 *Allston* 线路的树相关高阻抗故障 (*THIF*) [41, 42] 对电网稳定性产生重大影响: 获批报告 [33] 指出其为 1996 年 8 月 10 日 NAWI 线 47 : 40 至 15 : 49PDT 间被停用。这标志传输系统中轻微电力振荡的开始, 且振荡逐渐增强。直接后果是整个电网分裂为四个孤立 00PDT 恢复供电。*Kosterev* 等人 [38] 认为停电由所谓的小信号不稳定性引起: NAWI 电网以频率约 0.2 Hz to 0.3 Hz 的阻尼互区终导致停电。

<PLACEHOLDER_{ENV₆}>

导致此次停电的关键因素与我们的理论考虑高度吻合。尽管 1990 年代可再生能源影响较小 (参见密歇根大学的 U.S. Energy System Factsheet 和 Renewable Energy Factsheet [43, 44]), 停电报告识别了两个快速不可控时间尺度上的因素, 原则上对应 Langevin 方程 1 的扩散项 $g(\underline{x}(t), t)$ 。其一, 因热浪导致私人 and 公共用户的意外高能耗; 其二, 因水电发电条件良好导致大量能源出口 (虽在既定限制内)。这两者均可能导致信息框 1, 图 1 (b.2, b.3) 或信息框 2, 图 3 所示情景。此外, 报告指出电网维护存在多处疏漏, 如未修剪线路附近的树木, 或忽视 Dalles 水电站明显降低的供电能力 (因该期间为保护鲑鱼迁徙, 22 台机组中仅 5 台运行)。后者关键因素直接贡献于 Langevin 方程 1 的漂移项 $h(\underline{x}(t), t)$, 可能负面改变确定性势能景观, 基本遵循信息框 1, 图 1 (b.1) 中红色箭头的方向。

选择 BL 估计方法的进一步理由在于其能区分更复杂的失稳情景, 而这常用的临界转变领先指标难以做到。图 2 展示了为何及如何常见统计领先指标候选相较于替代的漂移斜率 ζ 存在局限, 图中分析了含有和不含噪声水平变化的两种临界转变示例情景。图 2 (a,b) 和 (c,d) 上方的时间序列 y 分别来自具有叉型和折叠分岔的模型。

这四个时间序列均表现出导致 B-临界转变的失稳控制参数变化。图 2 (a,c) 的两条时间序列通过简单线性控制参数变化经历纯 B-临界转变事件, 而右侧图 2 (b,d) 则分别伴随噪声水平的下降 (b) 和上升 (d)。然而, 这些明显更复杂且更现实的情景产生了时间序列 Gemini (图 2 (c,d)) 和图 2 (b) 的第二半部分, 这些序列在视觉上与图 2 (a) 的时间序列非常相似。为了便于阅读, 模型方程及仿真过程详见第 5 节。除非满足较严格条件, 否则常见领先指标难以预告即将发生的转变。例如, 参数变化必须缓慢且平滑, 才能被统计滚动窗口方法捕捉, 采样率需较高, 噪声水平应较低, 所选观测测量也至关重要, 等等 [45–49]。更重要的是, AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 等统计指标并未提供其上升的根源信息, 无法区分纯 B-临界转变与更复杂的失稳情景 (例如包含内部噪声变化的情况), 因此容易产生歧义: 标准领先指标要求 AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 同时上升, 作为 B-临界转变之前存在 CSD 的标志, 如图 2 (a) 所示。不幸的是, 同一系统在噪声水平下降驱动下 (图 2 (b) 下方红色虚线) 仍然发生 B-临界转变, 但 std $\hat{\sigma}$ 呈现不确定的凸形, AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 的组合既不能解释为 B-临界转变指标,

也无法识别真实下降的噪声水平，即在多稳态系统中潜在更低的 N-临界转变概率。

对模型数据 Gemini 时间序列计算的 AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 在图 2 (a,c,d) 中三次呈现相似特征，尽管图 2 (d) 的时间序列由内生扰动增加驱动，与纯由 B-临界转变失稳的 (a,c) 不同。AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 未能反映系统噪声水平上升（图 2 (d)）。需注意，若接近 B-临界转变事件时未检测到噪声水平上升，可能导致多稳态系统中更高的 N-临界转变概率，使转变提前于实际 B-临界点发生，从而产生严重后果。因此，若基于 AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 做控制和管理决策，整体噪声水平必须足够低，以避免在 B-临界点前发生 N-临界转变。

与 AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 的上述表现形成对比的是，图 2 下方展示的 BL 估计结果揭示了其同时检测漂移失稳和噪声水平变化的潜力。在图 2 (a,c) 中，噪声水平（红色带绿色置信带）保持恒定，漂移斜率作为领先指标（蓝色带橙色置信带）趋近于零，正确指示 B-临界转变失稳。而更复杂情景的图 2 (b,d) 更具意义。AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 只能检测图 2 (d) 的 B-临界转变，而图 2 (b) 和 (d) 中的 B-临界转变风险则由漂移斜率 ζ 准确反映。此外，与 AR1 $\hat{\rho}$ 和 std $\hat{\sigma}$ 不同，噪声水平的下降/上升（红色虚线），即多稳态系统中 N-临界转变概率的变化，被 BL 估计的噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 在图 2 (b,d) 下方图中捕获。综上，示例确认 BL 估计适合于比标准领先指标更稳健、更深入的分析，既可用于在线控制，也可用于脱机科学分析，揭示停电中随时间演化的 B-N 临界转变风险因素。

首先，第 2.1 节通过四个不同系统的合成时间序列测试该方法，以展示方法的性能和局限。其次，第 2.2 节中探讨了涵盖 1996 年 8 月 10 日 NAWI 停电事件前后时期的两条母线电压频率时间序列，利用 BL 估计获得对电网稳定性及噪声影响复杂相互作用的新认识。如预期，除可能的 B-临界转变外，噪声水平似乎对即将发生的停电起重要作用。Ehebrecht 的先前研究 [50] 通过相关方法 [51, 52] 支持我们对停电前时间序列的发现。但与该研究不同的是，我们进一步将停电前后时间序列的发现置于真实事件时间线的紧密比较中，并量化估计的不确定性。这带来了停电级联过程中某些事件的影响及其建模特征的更深刻理解，并广泛证实了信息框 1 和 2 中图 1 和 3 的假设性考虑。此外，我们提供了证据指出先前研究 [21, 50, 53, 54] 中所用第二条停电后时间序列的时间尺度存在多处错误，这很可能由于文献来源稀缺且印刷质量低劣所致（参见补充材料 [19]，第 S3 和 S4 节，详见）。随后因错误的时间尺度和时间方向导致的误解意味着级联故障可能被认为是由建立在 CSD 和 B-临界转变理论基础上的较为平缓变化的预警指标所广泛预示，这可能令人惊讶，因为电网组件确实可能突然停运。尽管我们的分析支持 [21, 50, 53, 54] 的基本理论考虑，但揭示了更为复杂的图景：动态与现实电网变化紧密相关，且可能以随机或确定性方式贡献。我们的结果捕获了这些状态变化，涵盖了从随机到确定性影响的不同贡献尺度。最后，第 3 节将简要讨论结果并提出未来研究建议。

$$\dot{\underline{x}}(\underline{x}, t) = \underline{h}(\underline{x}(t), t) + \underline{g}(\underline{x}(t), t)\underline{\Gamma}(t), \quad (1)$$

主导过程存在于时间尺度 τ_{det} 上，电网状态的概率密度函数应当在稳定点附近较为集中

Infobox 1: Power Grids, Frequency Dynamics and the Langevin Model

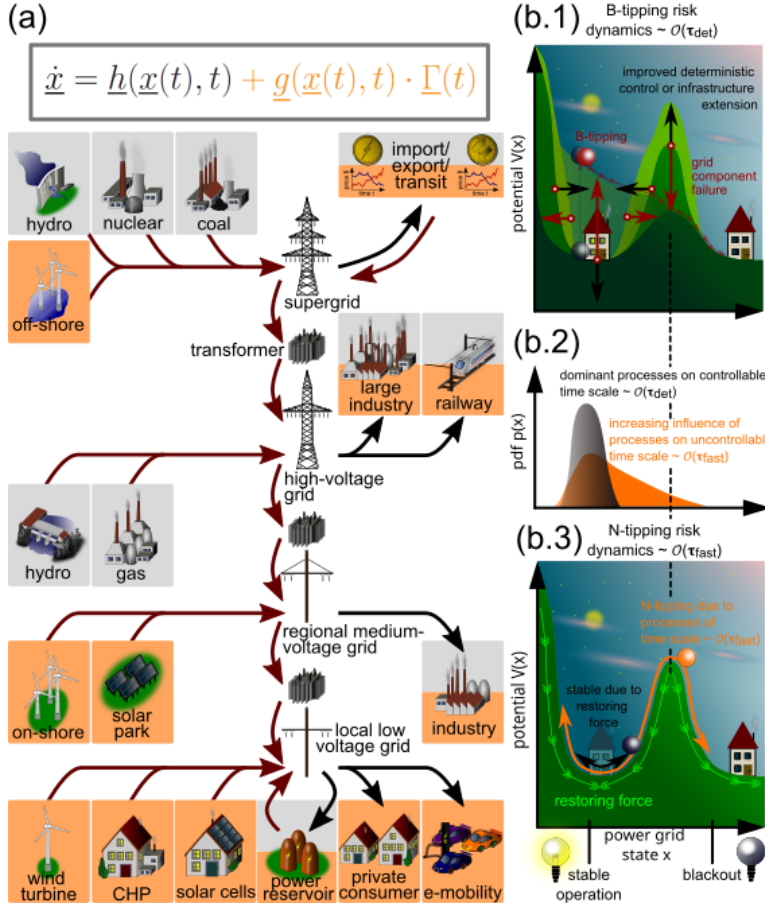


Figure 1. Scheme to illustrate the relation between the bus voltage frequency dynamics in power grids and the Langevin model approach. The most frequent and important components of each grid level are shown for the sake of clarity. In general, overlaps between the levels of grid components are possible. (a) A power grid typically consists of various voltage levels from highest-voltage supergrid to low voltage local grid scales connected by electric tension transformers. The most prominent grid suppliers and consumers which are shown in the scheme, live on various time scales. Their dynamics can only be controlled and modelled by the deterministic drift $\underline{h}(\underline{x}(t), t)$ if they live on a suitable slow time scale τ_{det} . Phenomena of the grid participants on shorter time scales τ_{fast} have to be captured by the diffusion $\underline{g}(\underline{x}(t), t) \cdot \underline{\Gamma}(t)$ in form of intrinsic stochastic dynamics.

We assign the suitable time scales to the components with gray tiles for τ_{det} , orange tiles for τ_{fast} and mixed tiles for components that partially contribute in each manner. The assignment is only an approximation and serves for illustration purposes. (b.1) From a modeller's point of view the power grid in stable operation is located in the minimum of the potential $V(\underline{x}) = -\int \underline{h}(\underline{x}(t), t) d\underline{x}$. Whereas the stable operation state of the power system is a fixed point in this mathematical framework, the projection of the imaginable ensemble of power grid states described on the microscopic topological scale into one dimension is a simplification that serves for illustration purposes. Nevertheless, the macroscopic frequency dynamics is in fact basically one-dimensional around the fixed point of stable operation and aggregates most of the information from lower scales. In reality, the power outage landscape on the right side of the mountain is unknown terrain and rather corresponds to a periodic, chaotic attractor or a transient dynamics. The landscape describes the current grid infrastructure under possible control. Metaphorically speaking, the system state can be imagined as a ball driven by stochastic kicks and the deterministic restoring gravitation force in the potential landscape. A component failure can negatively modify the potential landscape by decreasing the potential barrier, flattening or even flipping the stable potential valley into a mountain top or mountainside (shaded potential landscape) which would correspond to a B-tipping event. (b.2) If the power grid's control works properly for the given infrastructure, the probability density function (pdf) $p(x)$ of possible states is peaked around the stable operation state x^* as illustrated by the gray shaded pdf. Increasing influence of uncontrollable stochasticity, for example, because of a higher influence of the orange-tiled fast scale components in (a), can widen the possible range of states as indicated by the orange pdf. (b.3) If the restoring force (light green arrow line) given by the steepness of the potential mountainsides is high enough, the power grid state fluctuates in principle only slightly around the stable operation state (black arrows corresponding to the width of the gray pdf in (b.2)). Only if

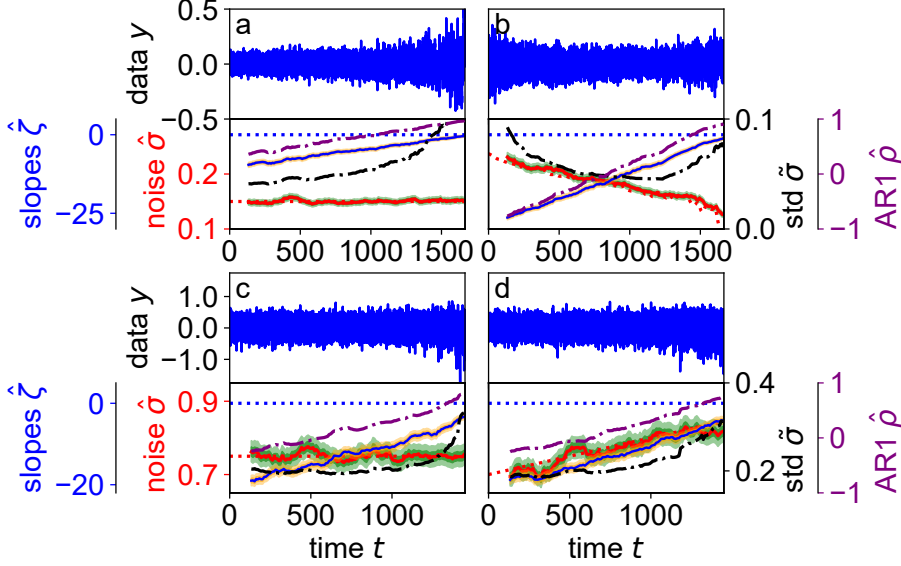


图 2: 我们给出两个相似时间序列对的示例 (a,b) (后半段相似) 和 (c,d) (整个区间相似), 但分别源自纯 B-翻转失稳 (a,c) 或 B-翻转与噪声水平递减 (b) / 递增 (d) 组合。下方图示的分析结果揭示了 B-翻转候选者 (a,c) 通过漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 接近零 (蓝色带橙色置信区间 (CBs)), 以及噪声递减/递增对应 (b,d) 通过噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 递减/递增 (红色带绿色置信区间), 与真实噪声水平 (红色虚线) 相符。与 BL 估计结果相比, 统计领先指标滞后一期自相关 (AR1) $\hat{\rho}$ 和标准差 (std) $\hat{\sigma}$ 在三种不同失稳情形 (a,c,d) 中表现出几乎相同的特征, 即正向趋势, 因此不能提供关于当前动力过程的信息。此外, 由于例 (b) 中标准差 $\hat{\sigma}$ 曲线呈凸形, 无法明确解释为领先指标, 因此不适用。更多细节请参见正文。

2 结果

在第 2.1 节中, Langevin 方法被应用于四个合成测试案例, 然后在第 2.2 节中将该方法用于分析现实世界的停电数据。

2.1 合成数据研究

为了展示该方法在提供 B-翻转弹性度量的同时, 能够追踪最终导致 N-翻转的噪声水平, 介绍以下四个数据集及两个相应模型: 第一个示例数据集是基于分叉模型方程模拟的 40000 个数据样本

$$h_{\text{pf}}(x) = -\nu \cdot x - x^3 \quad (2)$$

$$g_{\text{pf}}(t) = \sigma_{\text{pf}}(t) = \begin{cases} 0.05 & \text{for } t = [0, 500], \\ 2.4 \cdot 10^{-4} \cdot t + 0.05 & \text{for } t = (500, 1750], \\ 0.35 & \text{for } t = (1750, 2000] \end{cases} \quad (3)$$

控制参数固定为 $\nu = -1$ 。该系统在 ± 1 处有两个稳定态, 并由于噪声水平的增加经历一个 N-翻转转变为闪烁状态。该示例称为 N-翻转集 X_g 。这里及以下的指标符号表示各时间序列中变化的项。

第二个系统称为同时的 漂移-扩散变化集 $X_{h,g}$, 由折叠模型控制

$$h_{\text{fold}}(x) = -r + x - x^3 \quad (4)$$

$$g_{\text{fold}}(t) = \sigma_{\text{fold}}(t) = \begin{cases} 9.5 \cdot 10^{-4} \cdot t + 0.05 & \text{for } t = [0, 1000] \\ -9.5 \cdot 10^{-4} \cdot t + 1 & \text{for } t = (1000, 2000] \end{cases} \quad (5)$$

在模拟时间区间 $[0, 2000]$ 的前半段噪声线性从 0.05 增加到 1，后半段则线性减小至 0.05。同时，控制参数 r 在整个时间区间内的 30000 个样本中线性从 -5 减小到 -15 。该系统可能在 $r_{\text{crit}} = 0$ 处经历折叠分岔，因此随着 r 的减小，系统趋向稳定。在测试案例中，该系统可以被想象为一个电网，其中扩散由可变噪声驱动，例如可再生能源，而漂移则通过控制行动持续增强稳定性。自然地，更复杂的数据生成模型，例如带阻尼的耦合 Kuramoto 振荡器，会导致与模型方程和 BL 估计的漂移参数化之间的差异成比例的偏差。例如，在漂移项中加入任何形式的阻尼都会削弱 BL 估计的噪声水平 $\hat{\sigma}$ 与形式定义的模型噪声水平之间的直接对应关系。基于相同的数学推理，漂移模型阻尼项的变化对应于漂移斜率和噪声水平估计的变化。然而，原则上可以通过在此类情况下引入更合适的 BL 估计参数化来避免可能的偏差。还应注意，对于监测上升的翻转风险因素，精确估计值远不如其编码所需信息的相对时间演化重要。

为了平衡这两个马尔可夫研究示例，我们引入两个带有相关噪声的系统，以测试 BL 估计在非马尔可夫条件下的表现。第三个示例，称为 相关漂移-扩散变化集 $X_{h,g}^{\text{corr}}$ ，用于研究在错误模型假设（ δ 相关噪声）下方法的结果：模型方程 2 与 Ornstein-Uhlenbeck 过程（O-U 过程）通过

$$\dot{x} = -\alpha \cdot x + x \cdot y - x^3 \quad (6)$$

$$\dot{y} = -c \cdot y + \sigma_{\text{coupled}}(t) \cdot dW \quad (7)$$

$$\sigma_{\text{coupled}}(t) = \begin{cases} 1.45 \cdot 10^{-3} \cdot t + 0.05 & \text{for } t = [0, 1000] \\ -1.45 \cdot 10^{-3} \cdot t + 1.5 & \text{for } t = (1000, 2000] \end{cases} \quad (8)$$

耦合，控制参数 α 线性从 -5 减小到 -15 。O-U 过程的加性噪声系数 $\sigma_{\text{coupled}}(t)$ 在模拟前半段线性从 0.05 增加到 1.5，随后线性减小回起始值 0.05。

最后一个示例，称为 相关 B-翻转模型 X_h^{corr} ，说明当系统接近分岔时，噪声估计 $\hat{\sigma}$ 在密集采样的非马尔可夫数据集中可能出现人为增加的趋势。初步结果表明，这种特征依赖于过程 x 和 y 的时间尺度分离。我们特别观察到这种行为发生在仅测量快速变量而未测量慢速可观测量的情况下。相关 B-翻转模型 X_h^{corr} 通过模型方程 4 与常数 $q = 0.5$ 耦合的 O-U 过程（参见方程 7）模拟，噪声影响恒定，即 $\sigma_{\text{coupled}}(t) \equiv \sigma_{\text{coupled}} = \sqrt{c}$ ，其中 $c = 0.75$ 。通过在整个模拟时间区间内线性移动控制参数 r （范围 $[-15, 5]$ ）实现 B-翻转失稳。相应的模拟和分析结果见图 4，模型控制参数趋势在 (b, e, h, k) 以绿色虚线表示。示例数据集以窗口长度为 2000 点，窗口移动步长为 100 点的方式进行 BL 估计分析。在图 4 的 (d,g,j) 情况中，每个窗口的数据都经过线性去趋势处理，以考虑均值中的非平稳趋势。BL 估计的 1% 至 99% 和 16% 至 84% 置信区间 (CB) 分别用浅橙色和深橙色区域表示。

N-翻转数据 X_g 如图 4 (a) 所示。红色虚线标记了时间 $t_{\text{N-tip}} \approx 1386.8$ ，即 N-翻转向闪烁状态转变的时刻。由于系统的稳定动力学且 $\nu \equiv -1$ ，计算出的漂移斜率 $\hat{\zeta}$ 在 $t_{\text{N-tip}}$ 之前保持近似恒定，之后突然出现急剧跳变，提示系统失稳，如图 4 (b) 所示。闪烁开始导致领先指标 ζ 出现人为峰值，对应于灰色阴影区内宽度为一个滚动窗口的突然 N-翻转转变。 $t_{\text{N-tip}}$ 前的恒定领先指标水平与绿色实线标记的真实漂移斜率值 ζ 相匹配，正确地表明没有 B-翻转转变。

那么，如果不是 B-翻转事件，我们如何识别失稳机制？在此情况下，同时估计朗之文模型的斜率 ζ 和噪声水平能提供关于正在发生现象的宝贵信息：确定性动力学未发生变化，但程序很好地估计出了上升的噪声水平，如图 4 (c) 所示。噪声平台期和线性上升的噪声水平均被 BL 估计准确跟踪。真实噪声水平以绿色实线表示，估计值为蓝色。由于滚动窗口方法总会包含一定的时间滞后，且估计值归属于每个滚动窗口的最后一点以符合在线弹性度量的推理，即将最新的 BL 信息与当前时间戳对齐，因此偏离真实值是预期内的。若将每个估计值归属于窗口中点，则几乎可完美匹配真实值（参见补充信息 [19]，节 S2，图 S2）。尽管噪声水平估计不能绝对确定是否会发生 N-翻转事件，但它们提供了关于噪声增加以及直接导致多稳定态系统中更高 N-翻转概率的有价值信息。

在前述 N-翻转示例 X_g 中，漂移保持不变。那么，能否处理噪声水平和漂移动力学同时变化的更一般情况？为回答此问题，对漂移-扩散变化数据 $X_{h,g}$ 进行了重复分析，如图 4 (d) 所示。控制参数 r 如图 4 (e) 所示线性从 -5 变为 -15 。注意，漂移斜率 ζ 并不直接对应控制参数 r 。若控制参数 r 使系统趋向失稳，则漂移

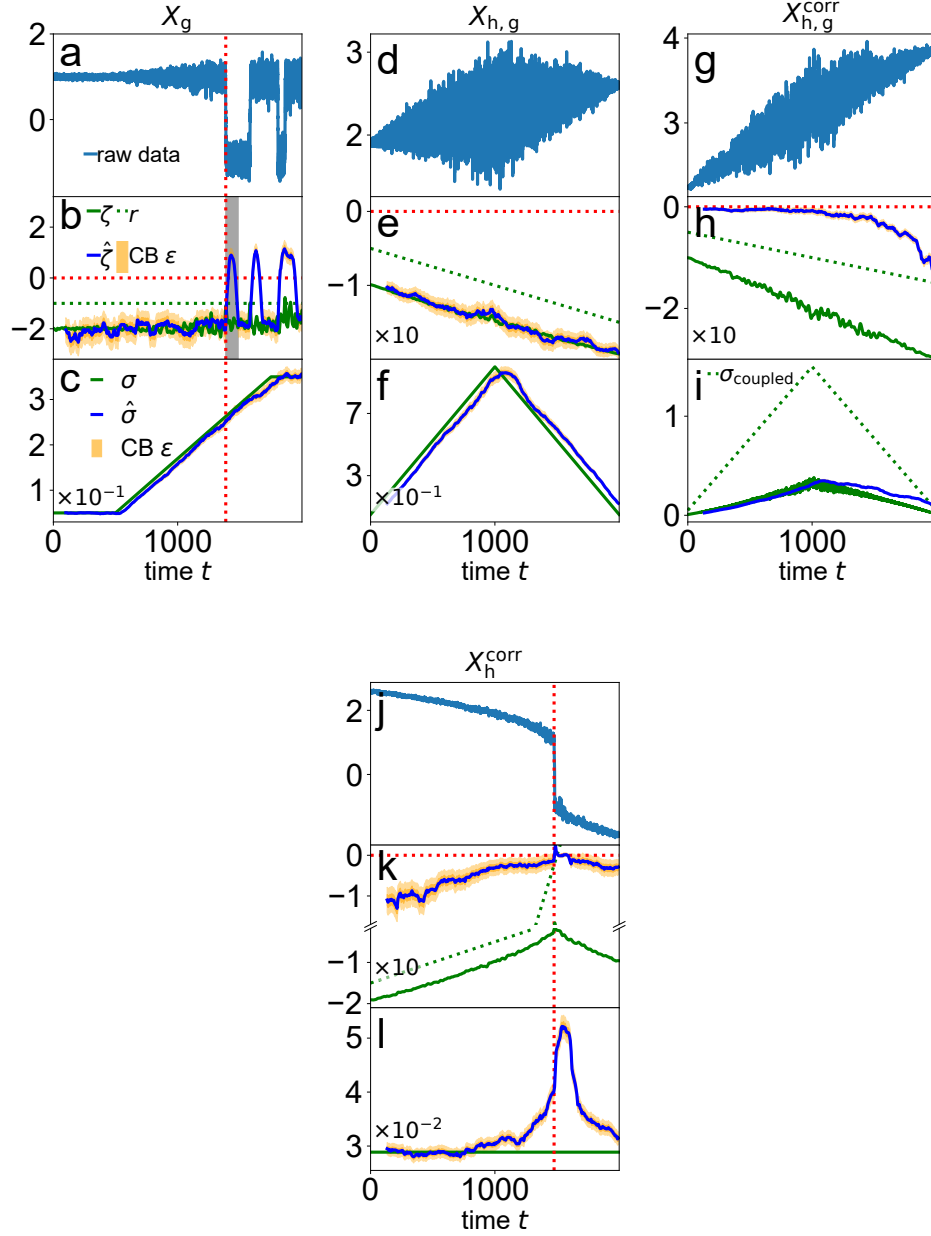


图 4: 将 BL 估计应用于 (a, d, g, j) 中的四个测试集的结果。(a-c, j-l) 中的红色虚线表示 N 跃迁进入闪烁状态和 B 跃迁发生的大致时间。示例数据集使用窗口大小为 2000 点、每个窗口移动 100 点的 BL 估计进行分析。在示例 (d, g, j) 中, 对每个窗口的数据进行线性去趋势处理, 以考虑均值中的非平稳趋势。在 (b, e, h, k) 漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 及其 1% 到 99% 和 16% 到 84% 的置信区间, 与由绿色实线表示的真实值进行比较。时间偏移是由于滚动窗口方法且估计值归属于每个窗口的最后一点。若归属于每个窗口的中点, 估计值与真实值几乎完全匹配 (参见补充信息 [19], 第 S2 节, 图 S2)。控制参数的演变由绿色虚线标出以示完整。领先指标 $\hat{\zeta}$ 正确反映了 (b) 中未变化的动力学, 以及 (e, h) 和 (k) 中稳定化/不稳定化的动力学, 分别表现为恒定、负和正的趋势。Markov 示例的 BL 估计结果在定性和定量上均正确。如预期, 在相关噪声情况下漂移斜率估计存在偏差, 这通过与 (h, k) 中解析值的比较得以证实。注意 (k) 中的断轴。在 (b) 中, 时间 $t = 1386.8$ 时 N 跃迁导致宽度为一个滚动时间窗口的人工漂移斜率峰值, 灰色阴影区域表示该部分。(c, f, i, l) 噪声水平 σ 的演变与估计值 $\hat{\sigma}$ 及其相应置信区间进行比较。除滚动窗口方法引起的预期时间滞后外, 原始噪声水平在 (c, f) 及 (i) 的前半段被成功重构。在 (i) 中, 随着乘法耦合通过 $X_{h,g}^{corr}$ 随时间增加, Markov Langevin 模型假设逐渐失效, 因此在 (i) 的后半段噪声演变的精确定量重构失败。尽管如此, 噪声水平的定性行为在整个时间范围内得以保持。(l) 中的噪声水平估计在分岔附近倾向于显示人为增加, 因为 Markov 假设不成立。

斜率 ζ 应趋近于零，反之亦然。更多信息见节 6。图 4 (e) 下半部分的斜率估计 $\hat{\zeta}$ 正确反映了控制参数 r 下降导致的稳定化效应，表现为负趋势，并与绿色实线标记的真实漂移斜率值 ζ 匹配。同时，噪声水平的变化被准确跟踪，除了上述因滚动窗口方法产生的时间滞后，如图 4 (f) 所示。简而言之，这两个合成的无关马尔可夫示例表明，BL 估计是一种非常有利的工具，可量化翻转风险因素，并同时控制具有变化确定性动力学和噪声水平的系统。

原则上，BL 估计仅限于满足马尔可夫朗之文方程模型假设的情况（参见节 6）。然而，即使模型假设不成立，它仍能产生有用结果。这一点很重要，因为在现实场景中，科学家不总能确定假设是否成立，即使它是许多自然现象的合理模型假设。参数模型的常见违背是非马尔可夫性质，如图 4 中的相关漂移-扩散数据 $X_{h,g}^{\text{corr}}$ 。生成 $X_{h,g}$ 数据的过程被稍作修改，引入通过乘法耦合变量 y 的子过程噪声，导致非马尔可夫过程。该情况的分析结果见图 4 (h) 和 (i)：斜率估计 $\hat{\zeta}$ 仍然下降，并正确暗示由线性减小的控制参数 α 引起的稳定性增强，但正如预期，估计值不再与真实值（绿色实线）匹配。换言之，估计在定性上合理，但在定量上存在偏差。

有趣的是，图 4 (i) 中的噪声水平估计（带橙色置信区间的蓝线）在示例中仍相当准确，尤其是在模拟时间范围的前半段。真实噪声水平 ψ （绿色实线）根据 Willers 和 Kamps [55] 的方程 (14) 计算，并除以维纳过程的时间尺度 $\sqrt{dt}$ 。用我们的符号表示，通用公式为

$$\psi = g_x(x) \cdot g_y(y) \cdot dt \quad (9)$$

其中 $g_x(x)$ 是相关噪声过程 y 对 $\dot{x}$ 的耦合项， $g_y(y)$ 是 y 的扩散项。对于相关漂移-扩散变化集 $X_{h,g}^{\text{corr}}$ ，真实噪声水平为 $\psi_{h,g}^{\text{corr}} = x(t) \cdot \sigma_{\text{coupled}}(t) \cdot dt$ 。 y 过程的噪声水平 $\sigma_{\text{coupled}}(t)$ 以绿色虚线表示。随着数据 $X_{h,g}^{\text{corr}}$ 中的整体正趋势，乘法耦合增强，相关过程 y 变得更加显著。这很可能是噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 在时间范围后半段偏差的原因。

最后，相关 B-翻转数据集 X_h^{corr} 的分析见图 4 (j-l)。该示例说明如果马尔可夫假设在密集采样数据集中未充分满足，可能出现更为严重的估计误差。即使图 4 (k) 中漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 的上升趋势正确暗示接近的 B-翻转事件，噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 在分岔点附近却表现出人为的正向趋势。由方程 9 推导的恒定真实噪声水平 $\psi_h^{\text{corr}} = q \cdot \sqrt{c} \cdot dt$ 以绿色实线表示。需要谨慎解读在 B-翻转事件前的噪声增加，特别是当数据强烈非马尔可夫时。然而，该非马尔可夫示例集仍能正确检测到 B-翻转事件的一般风险。

综上，对四个合成数据集的 BL 估计研究表明，该方法能够提供结合可变噪声影响的动力学更全面的洞见，并对模型假设的小幅违背具有足够的鲁棒性。该方法同时提供弹性度量和噪声水平的估计。因此，BL 估计适合区分简单 B-翻转与伴随 N-翻转概率上升的 B-翻转场景，相较于常见的领先指标候选方法具有优势。

2.2 1996 年 8 月 10 日北美西部互联电力故障

鉴于第 2.1 节中展示的 BL 估计的性能和鲁棒性，我们将该算法应用于两组母线电压频率时间序列 $\omega_P(t)$ 和 $\omega_R(t)$ ，涵盖了一次历史性的大规模级联故障，即 1996 年 8 月 10 日的 NAWI 停电事件。如第 1 节所述，该级联故障最初导致 NAWI 在约 15:48 时分裂成三个电岛，六分钟后即 15:54 时分裂成四个电岛。故障直接起因是 McNary 机组因系统保护协议跳闸，时间大致也在 15:47 左右。由于此前的线路开断级联，系统保护被迫将这些发电机组从服务中移除，该级联起始于大约五分钟前 15:42 左右的 500 kV Keeler-Allston 线路跳闸。该线路开断被认为是此次停电级联的关键触发事件。综合来看，炎热的天气、高负荷和不足的树木修剪为停电创造了有利条件。此外，Bonneville Power Administration (BPA) 多在夏季进行大部分电网组件的维护，因为西北地区的负荷通常较低。同时，为保护鲑鱼迁徙，一些水电机组被关闭。这些因素导致电网韧性减弱，即电网控制对突发系统组件故障的响应能力降低。随后发生的重大停电事件中断了约 7.5 Mio 用户的电力服务，最后一批用户于 1996 年 8 月 11 日太平洋夏令时间凌晨 1:00 左右恢复供电 [33, 34, 40]。

我们将在第 2.2.1 节首先讨论停电前的母线电压频率数据 $\omega_P(t)$ ，并将在第 2.2.2 节以停电后的频率数据 $\omega_R(t)$ 分析作为结束。索引 P 和 R 分别表示停电前和恢复期间。

2.2.1 停电前间隔

在图 5 (a-c) 中, 我们展示了涵盖停电事件整个时间线的时间序列片段 $\omega_P(t)$ 的 BL 估计结果。分析的数据 $\delta[\omega_P](t)$, 如图 5 (a) 所示, 是通过带宽为 5s 的高斯核平滑版本对原始频率时间序列 $\omega_P(t)$ 进行去趋势处理后得到的, 以将原始数据转换为适合统计分析的平稳版本。BL 估计在包含 1000 个数据点 (即 50s) 的窗口中进行, 窗口以 100 点 (即 5s) 的步长滑动, 用于模拟漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 和噪声水平 $\hat{\sigma}$ 的时间演化, 分别如图 5 (b) 和 (c) 所示。估计结果以蓝线表示, 橙色置

信区间 (CB) 对应之前的 16% 到 84% 和 1% 到 99% 百分位数。我们将结果与由 Western Systems (/Electricity) Coordinating Council (当时为 WSCC, 现为 WECC) 批准的官方故障报告 [33] 进行密切比较。以下结果展示请注意报告时间戳的高精度, 因为大多数电网组件均为卫星同步。

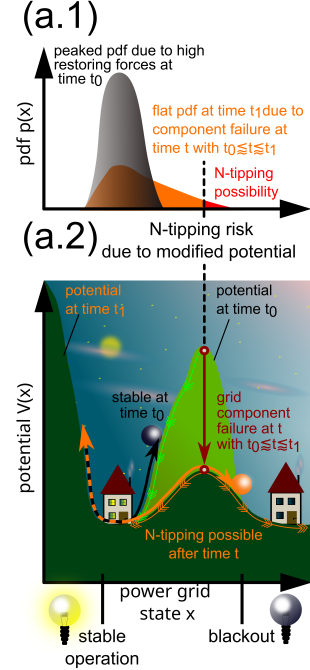
时间序列 $\omega_P(t)$ 由 BPA 通过 信息自由法案 (FOIA) 请求提供。感谢高度合作的通信, 我们得以澄清时间序列的元数据 (详见补充材料 [19], 第 S3 节, 关于数据来源的更多细节): 该数据记录以等距时间步长 $\Delta t = 0.05$ s 采样, 测量地点为 Tacoma。记录开始于 15:29:40, 结束于 15:48:54.95, 此时大致对应首次形成的三个孤岛, 即 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV12} \rangle$ 历史上具有重要意义的级联故障由 500 kV Keeler-Allston 线路因 THIF 触发 [41, 42] 导致跳闸引发。该线路接触到树木, 导致闪络并在 15:42:03.139 停止运行, 该时间点标记在图 5 (a-c) 的第一个红色时间区间结束处, 并导致 Keeler-Pearl 线路几乎同时跳闸。此时明显的正频率偏差峰值反映了线路跳闸事件。基于我们对电网、频率动态及 Langevin 模型的理论分析 (参见信息框 1 和 2, 图 1 和 3), 我们预期在漂移斜率 $\hat{\zeta}$ 和噪声水平 $\hat{\sigma}$ 中观察到作为 Keeler-Allston 线路跳闸指纹的变化。确实, 我们观察到漂移斜率和噪声水平估计值呈现反相关趋势, 向新的稳定平台过渡, 这一变化大约从官方故障报告 [33] 记录的线路跳闸事件前约两分钟开始。我们以第一个红色时间区间起始时间 15:40:09.00 作为变化的近似起始时刻。与此同时, 原始时间序列 $\omega_P(t)$ 中观察到明显的频率下跌 (详见补充材料 [19], 第 S5 节), 这可能是电网负载急剧增加的指标。这种动态变化早于线路跳闸事件, 与 THIF 的技术特性高度吻合, 并启发出两种合理解释:

尽管 BL 估计无法推断确切情况, 但该方法明确识别出大约比实际跳闸事件提前两分钟的显著动态变化, 极有可能与 1996 年 8 月 10 日 NAWI 停电的触发事件相关。

在 500 kV Keeler-Allston 线路闪络后, 约 5 min 内发生了一系列因 THIF、设备故障及错误的人工操作决策造成的继发线路跳闸 [33? ?]。这一时期由图 5 (a-c) 中红色标记时间区间之间的几乎恒定噪声水平平台 $\hat{\sigma}$ 和漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ (大致围绕负四波动) 体现。随后的线路跳闸迫使 McNary 机组将无功输出提升至 494 MVAR, 随后因励磁设备技术问题于 15:47:36.00 跳闸, 触发系统保护协议。所有四台 McNary 机组于

Infobox 2: N-tipping by a modified potential

图 2. N- 翻转由于修改的势能形状。除 Infobox1 中描述的情景以及图 1 (b.2, b.3) 所示外, N- 翻转还可能在噪声强度保持不变的情况下发生, 条件是势能景观受到负面影响, 例如由于电网组件故障 (参见 Infobox 1, 图 1 (b.1) 中的红色箭头)。图 3 描绘了一个可能的情景, 其中浅绿色势能在时刻 t_0 具有较高的势垒, 因组件故障在时刻 t (满足 $t_0 < t < t_1$) 导致该势垒缩小为暗绿色势能在时刻 t_1 显著较低且坡度更缓的势垒。结果, 恢复力显著减弱, 在相同噪声水平下, 越过较弱势垒的概率明显高于故障发生前。这直接对应于概率密度函数 (pdf) 的展宽, 类似于 Infobox 1 中图 1 (b.2) 观察到的现象, 但此处并非由于时间尺度为 $\mathcal{O}(\tau_{\text{fast}})$ 的贡献变化: 参见图 3 (a.1), 灰色 pdf 对应于时刻 t_0 浅绿色势能谷中的局部稳定运行状态, 而在时刻 t_1 变为暗绿色势能中更为平缓的橙色 pdf, 尽管本例中噪声水平保持稳定。为了完整性, 我们还在补充材料 [19] 的第 S1 节简要讨论了 R- 翻转。



15:47:52.00 跳闸, McNary 机组跳闸对应图 5 (a-c) 中的第二个红色区间。BL 估计通过漂移斜率 $\hat{\zeta}$ 的显著上升识别了 McNary 机组无功功率的损失。这支持了 Langevin 模型对电网频率动态的描述, 因为 McNary 发电机组大致可视为确定性的电网组件。

McNary 机组的失效是级联故障的关键点。官方报告指出, 之后出现了无法再被阻尼的小幅频率振荡, 其增大最终导致 15:48:52.782 的首次孤岛分离过程。BL 估计通过新的漂移斜率平台 $-1 < \hat{\zeta} < 0$ 反映了这一几乎不稳定的状态, 该状态比 500 kV Keeler-Allston 线路闪络前的状态稳定性更差。此外, 电网通常被建模为耦合的 Kuramoto 振荡器, 包含线性阻尼项 [58–61]。这一阻尼在现实中可解释为稳定系统确定性动力学的控制措施。实际上, 批准的故障报告 [33] 指出, 由于厂控问题, The Dalles 和 John Day 的多种频率振荡阻尼工具无法正常工作。这进一步印证了漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 中发现的临界稳定平台。最终, 漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 呈现更持续的上升趋势, 反映频率振荡逐渐失稳。由于窗口以 100 数据点滑动, 最后的数据点未被评估, 因此未达到不稳定阈值零。然而, BL 估计指标提供了对实际频率动态更为详尽的洞察, 甚至比 500 kV Keeler-Allston 线路 THIF 事件早约两分钟指示了即将发生的级联故障。

- 于 15:48:52.782 时分离出来的北部岛屿,
 - 于 15:48:54.765 时分裂成北加州岛和南加州岛的加州部分。
1. 存在非零概率表明, Keeler-Allston 线路与树木之间的接触是在约 15:40:09.00 时建立的。因此, 第一个红色时间区间的开始时间将对应于 THIF 的开始时间。由于 THIF 通常会导致直接影响线路及周边电网组件的负载增加, 这一观点得到了该时间点频率下降的支持。负载增加可能导致快速时间尺度现象的影响加剧, 即噪声水平 $\hat{\sigma}$ 增加, 同时由确定性控制机制稳定, 即漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 下降。当然, 尽管这一解释似乎很好地契合整体情况, 我们无法确定噪声水平与漂移斜率之间的因果关系。确定性变化也可能导致快速尺度现象的影响加重。然而, 按照 THIF 情景, 接地的 Keeler-Allston 线路导致了漂移-扩散动力学的变化, 对应于 15:40:09.00 之后达到的新平台期。通过植被接地后, 在发生 THIF 的情况下线路跳闸通常需要数秒到数分钟时间 [56, 57]。因此, 15:42:03.139 的实际跳闸事件确实落在合理的时间范围内。这些发现表明, THIF 在某些情况下可能会在基于母线电压频率数据的 BL 估计指标中留下指纹。这将是未来关于 THIF 检测研究的一个非常有趣的起点。
 2. 虽然看起来动态变化很可能直接与 Keeler-Allston 线路因 THIF 跳闸有关, 但我们无法确定状态变化与正在发生的 THIF 之间存在因果关系。然而, 即使假设 15:40:09.00 时的频率下降不是由 THIF 引起的, 它很可能对应于由于其他原因的突发负载增加。从工程角度看, 电网负载增加, 特别是在如 1996 年 8 月 10 日那样的炎热天气条件下, 会促进 THIF 的发生: 负载增加时, 电线会加热并延长, 导致线路明显下垂加剧。因此, 电线与下方植被之间的距离缩小, THIF 的风险增加。由于当时 BPA 的树木修剪不充分, 这一风险被进一步加剧。

2.2.2 电网恢复间隔

本节中考虑的第二条母线电压频率时间序列 $\omega_R(t)$, 最初是通过与 DigitSeis [62] 类似的图像处理软件, 从经批准的扰动报告 [33] 中四页 DIN A4 纸张上的模拟打印频率图中提取的。该打印图由 BPA 提供, 作为扰动报告工作组的任务材料, 可在扰动文档 [33] 的 Exhibit 10 中找到。在首次出现该频率扫描数字化版本的文章 [21, 53] 中, 未报告绝对时间戳, 研究仅使用了相对时间。经过约 1.5 a 的研究和通信 (参见补充材料 [19], 第 S3 节) 以核实数字时间序列 $\omega_R(t)$ 的模拟来源, 我们有充分理由基于一个显著不同于最初报告的时间轴进行分析。

基于补充材料 [19] 第 S3 节中陈述的原因, 我们得出结论, 所研究的母线电压频率时间序列 $\omega_R(t)$ 主要涵盖了电网分离成四个岛屿之后的时间段, 包含大约 20 h, 时间步长分辨率约为 $\Delta t = 6.41$ s, 起始时间为 15:10:45, 时间不确定性为 $\sigma_{t_s} = \pm 3$ min。几分钟级的不确定性不会影响我们的结论, 因为我们的分析尺度是以小时为

单位。有关正确绝对时间戳、时间区间及时间步长 Δt 的近似重构的更多细节，请参见补充材料 [19] 第 S4 节。

类似于第 2.2.1 节中的技术细节，我们通过带宽为 $\sigma = 10.68 \text{ min}$ 的高斯核平滑获得一个缓慢趋势版本，对原始频率时间序列 $\omega_R(t)$ 进行去趋势处理，得到去趋势的频率时间序列 $\delta[\omega_R](t)$ ，如图 5 (d) 所示。针对去趋势时间序列版本 $\delta[\omega_R](t)$ ，我们采用长度为 1000 个数据点（即 1.78 h）的滑动时间窗口，窗口移动步长为 100 点（即 10.67 min）。

根据补充材料 [19] 的元数据解释，图 5 (d-f) 中的黑色斜线时间区间仅覆盖停电前的数据。黑色斜线区间的结束时间与图 5 (a) 中高分辨率频率数据的结束时间相匹配，为 15:48:54.95。第一个三个岛屿在 15:48:52.782 至 15:48:54.765 之间形成，与第一个锯齿形峰值相对应。约六分钟后，最终的系统分离状态达到，即阿尔伯塔岛于 15:54:00.00 从北部岛屿分离，形成了阿尔伯塔岛。阿尔伯塔岛的分离对应第二个锯齿形峰值，虽然由于时间尺度分辨率，该峰值难以辨识。

阿尔伯塔岛是最后一个从 NAWI 绝缘的区域，但也是第一个与北部岛屿重新同步的区域，时间为 16:29。阿尔伯塔地区的全负荷恢复时间为 17:39，乍一看似乎与图 5 (e) 和 (f) 中漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 的零交叉以及噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 的快速瞬态稳定水平相吻合。然而，这些估计并不可靠，因为第一个窗口包含了停电前后的混合数据。漂移斜率估计的零交叉对应于排除第一个谷值和明显的第一个锯齿形峰值（约在 15:48）时刻。从这个意义上说，由于数据非平稳（即混合了停电前后数据），零交叉对滚动窗口大小敏感，未能反映阿尔伯塔重新同步后负载恢复的实际事件。

直到 21:42 之后不久，当通过恢复 Metropolitan Water District/Southern 实现全负荷重新接入时，漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 表明进一步的稳定化，呈现出向稳定平台 $\hat{\zeta} \approx 5 \cdot 10^{-4}$ 的负趋势，位于绿色阴影时间区间内。在此期间，最后用户重新接入电网直至 01:00:00 [34]。这与我们的理论模型考虑高度一致，因为在此之后，电网越来越接近停电前的早期状态。类似地，橙色阴影关键恢复区间之前的快速噪声水平瞬态，在橙色区间内减缓，并在绿色区间达到稳定的平台。NAWI 的完全恢复如前文部分示例所述，持续了数天。

图 (a-c) 与 (d-f) 中频率时间序列 $\delta[\omega_P](t)$ 和 $\delta[\omega_R](t)$ 的 BL 估计尺度差异，主要由数据时间分辨率和质量的显著不同所致。对此我们作几点总结。原则上，通过图像处理工具从打印图中生成频率时间序列 $\omega_R(t)$ 的数字版，为我们的分析提供了合理的近似数据。然而，我们注意到提取的原始数据中存在一些异常值。图 5 (d) 中以橙色显示了原始数据，插图中标出了两个最显著的异常值。这些异常值的影响通过图 5 (e, d) 中灰色的漂移斜率 $\hat{\zeta}$ 和噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 得以体现。本质上，这些异常值导致估计产生跳跃，持续约一个窗口长度。通过获取原始打印频率时间序列的扫描件，我们确认这些异常值为数据生成过程中的伪影。基本上，提取数字时间序列的图像处理算法误将毫米纸的网格线识别为实际数据点（详见补充材料 [19]，第 S7 节，图 S4）。因此，BL 估计中的跳跃是合理的，因为异常值与假设的单个窗口内平稳数据分布完全独立，必然引入偏差。图 5 (e, f) 中以蓝色带橙色置信区间显示的无偏 BL 估计，是基于经过修正的频率时间序列（图 5 (d) 蓝色曲线）计算的。为此，我们采用了数据的稀疏版本，并系统地用随机值替换了两个最显著的异常值，以减小其影响，同时不对底层频率动态做出假设。有关异常值修正过程的详细信息，见第 7 节。修正后，异常值修正数据集的 BL 估计在修正区间内仅呈现出弱烈度的单窗口长度内缓慢上升。这是预期结果，因为修正值是从异常值序列对称的 ϵ 环境内估计的分布中抽取的，因此修正了异常值的强度，但不包含关于修正区间内频率动态的信息，换言之，这些随机值之间的增量不反映实际的频率动态。总体而言，我们认为电网在 01:00 至 11:00 之间保持了类似的韧性状态。

3 讨论与展望

本文简要介绍了基于 BL 估计的方法，其中以漂移斜率 $\hat{\zeta}$ 作为系统的恢复力度量，噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 则与多稳态系统中的 N-跳跃概率相关。在一个入门示例中，这两种度量被用来与常见的领先指标候选者 AR1 $\hat{\rho}$ 和标准差 $\text{std } \hat{\sigma}$ 进行了比较。该入门示例中的时间序列虽然在表面上相似，但通过不同的机制趋向不稳定，BL 估计方法能够将其解释为漂移与扩散演化的相互作用，而 AR1 $\hat{\rho}$ 和标准差 $\text{std } \hat{\sigma}$ 则表现出模糊行为，无法区分不同的潜在机制。

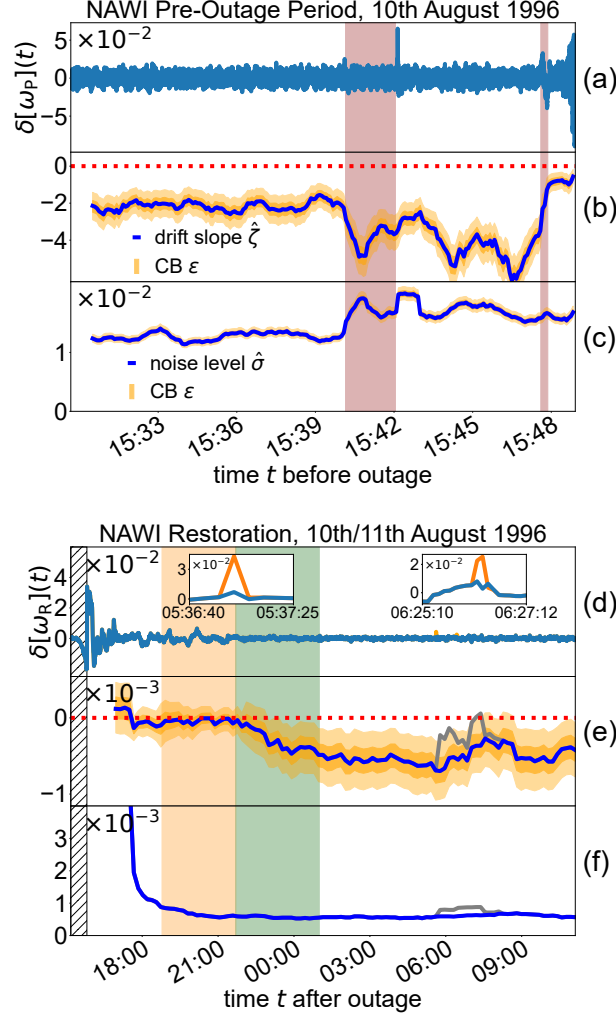


图 5: 停电数据分析: 中断前和恢复期间母线电压频率时间序列 $\omega_P(t)$ (a-c) 和 $\omega_R(t)$ (d-f) 的 BL 估计结果。时间轴与经批准的扰动报告时间戳对齐 [33]。黑色斜线区间的结束与时间序列 $\omega_P(t)$ 的结束同时发生。阴影区间采用红绿灯颜色表示, 从不稳定到稳定。(a,d) 显示高斯核去趋势版本 $\delta[\omega_P](t)$ (核带宽 $\sigma = 5\text{ s}$) 和 $\delta[\omega_R](t)$ (带宽 $\sigma = 10.68\text{ min}$)。它们被用于分析。(d) 中的插图展示了两个人为异常值 (橙色) 的修正 (蓝色) (参见第 7 节及补充材料 [19], 第 S7 节), 这些异常值如预期导致 BL 估计在一个窗口长度内出现不连续偏差 (参见 (e,f) 中的灰线)。(b) 漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 显示中断前时间区间内主要存在三种不同状态。在红色阴影区间开始的 15:40:09.00 时, 漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 收敛到一个略微更稳定的新状态, 大约在 $\hat{\zeta} \approx -4$ 附近, 但窗口间波动加剧。状态变化可能是由 500 kV Keeler-Allston 线发生的树线接触触发, 该线路随后在 15:42:03.139 时跳闸, 标志着第一个红色区间的结束, 并因时间序列 $\delta[\omega_P](t)$ 中明显的峰值而易于观察。如果该变化不是直接由树线接触引起, 仍与原始频率时间序列 (参见补充材料 [19], 第 S5 节) 在 15:40:09.00 时的频率下降同时发生, 这可能表明系统中负载突然增加, 促进了树线故障。这表明漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 解码了中断前区域一个重要的永久状态变化, 大约比历史级联故障的正式触发关键事件早两分钟。第二个红色区域涵盖了四个 McNary 站点失去的时间区间。此后, 频率振荡增加, 导致 NAWI 分割成四个岛, 时间序列末端出现大范围严重断电。McNary 单元的丧失反映在迅速上升的漂移斜率 $\hat{\zeta}$, 达到一个新的勉强稳定的平台。这一观察与 Infobox 1, 图 1 中的理论考虑一致, 即电网组件的丢失可能负面改变势能景观。(c) 噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 在第一个红色区间开始时与漂移斜率 $\hat{\zeta}$ 呈反相关, 暗示电网中快速尺度现象的影响增加, 尽管势能景观略微变窄。这提示快速尺度现象影响强烈上升, 因为更窄的势能无法抑制噪声水平的增加。第二个红色区间中 McNary 单元的丢失对噪声水平无影响, 这支持了我们之前的模型推理。(e) 最初的漂移斜率估计 $\hat{\zeta} > 0$ 不可信, 因为窗口包含了中断前数据。特别是估计值对 15:48 时开始中断时的频率下降和明显峰值敏感。漂移斜率表明橙色阴影关键恢复区间内电网处于勉强稳定状态。我们定义该区间为从 18:47 时最后一个岛屿重新同步开始, 到 21:42 时系统负载完全恢复。弱稳定性的指示合理, 因为大多数电网组件仅在标记区间内逐步恢复, 有些甚至更晚, 即直到 1996 年 8 月 16 日的几天后。负载恢复后, 系统稳步接近物理中断前配置。1996 年 8 月 11 日凌晨 01:00, 最后用户重新获得电力供应, 对应绿色阴影期结束。漂移斜率指示新的稳定平台。(f) 最初的噪声水平估计 $\hat{\sigma}$ 类似于 (e) 不可信。此后噪声水平随着电网恢复呈负向瞬态, 体现势能变陡, 使电网状态被势能谷中的稳定运行固定点困住 (参见 Infobox 1, 图 1 (b.1))。更多详细信息见正文。

在此比较之后，BL 估计方法被应用于四个在可变条件下的合成时间序列，以考察其性能。该方法能够精确跟踪漂移动力学变化，同时在朗之万模型假设成立时，也能够反映噪声的演化。尽管如此，即使该假设被违反，稳定性和噪声水平的定性演化依旧可被捕捉，这对于许多实际应用具有重要意义。

该方法用于分析 1996 年 8 月 10 日 NAWI 电力故障事件中的两个母线电压频率时间序列，分别代表故障前和故障后的频率记录。BL 估计结果与实际事件时间线的详细对比在很大程度上支持了我们关于电网频率动力学和朗之万模型的理论观点（参见第 1 节）。我们的结果否定了基于临界减缓（CSD）和 B-跳跃理论的早期预警指标平滑变化的简单假设，即使基本假设仍被支持。相较于电网状态频率动力学的连续变化，我们观察到快速变化的状态，这些状态表现为确定性恢复力和随机影响的调整，且与线路断开、电源单元丢失或其他电网组件故障等突发真实事件紧密相关。这些状态变化几乎具有不连续的性质。然而，这些交替状态被 BL 估计所反映，表现为接近交替常数值估计。这一发现符合级联故障的常识，即故障通常被认为不是连续发生，而是离散的失稳事件序列。然而，被分析的示例显示，这些事件可导致运行条件的连续性失稳，即在首次形成电网孤岛前约一分钟期间，阻尼能力缺失促使频率振荡增强。即使经验丰富的电力系统调控者能够从原始频率时间序列中提取关于电网状态变化的大量重要信息，BL 估计中快慢动力学的区分及变化的持续性仍提供了宝贵信息。特别地，BL 估计在故障关键触发事件——即 500 kV Keeler-Allston 线路跳闸——发生前两分钟识别出频率动力学的显著且持续的变化。即使经验丰富的系统调控者可能已经注意到该时间点频率的短暂下降，但这一下降无法揭示系统状态的持续性。在此次故障中，新达到的稳定常数值持续约六分钟，直到 McNary 机组的丧失再次改变了系统状态。两种情况下的结果均比以往应用的领先指标更全面地描绘了确定性动力学变化与噪声影响的相互作用。BL 估计方法已被集成于开源 Python 包 antiCPy [63, 64]，是多种稳定性分析的备选工具。将该算法应用于其他系统，有望深化对其适用范围与局限的理解。例如，基于部分系统知识和特定已建立模型对漂移与扩散参数化进行调整，可能有助于探究如何避免定量估计偏差。此外，我们考虑引入关于多稳定性的先验信息，即将参数空间限制为可实现双阱势的组合。这样，或许可以在无需获得双阱势两个极小点数据的情况下，采用 Kramers 跃迁率估计的形式主义。假定系统先验为双稳态，可能使我们在噪声足够强以解析仅一个势谷的拐点时，提取计算 Kramers 跃迁所需的势垒高度。

另一个未来研究的有趣方向是速率依赖跳跃（rate-dependent tipping），因为漂移斜率估计 $\hat{\zeta}$ 的斜率原则上与驱动 R-跳跃的漂移控制参数变化速率相关，若变化速率足够高则会引发 R-跳跃。然而，是否能对 BL 估计方法进行调整以解析（定义上）快速的 R-跳跃变化率仍是一个开放问题——尤其考虑到滚动时间窗口的延迟和每个窗口所需的最小数据量。即使这些问题能够解决，漂移斜率估计的斜率与系统依赖的 R-跳跃临界变化速率之间的关系通常未知。尽管如此，针对具体系统可能通过手动方式确定临界阈值，但这本身就是一个复杂的研究课题。

尽管对电力故障事件的 BL 估计分析能够区分电网恢复力的变化与可能推动系统跨越两种备选稳定态分界面的内部噪声水平变化，但这也引发了一个新问题，即这些变化如何彼此影响或不影响。此外，目前该方法在马尔可夫条件不充分满足时，往往在分岔前给出轻微上升的噪声估计。初步结果表明，这种行为可能与对快速时间尺度的观测量进行分析有关，而实际相关的慢变量未被直接测量。然而，这些仅为初步假设。因此，未来研究将重点改进估计方法，尤其针对非马尔可夫时间序列的情况。

4 数据和软件的可用性及补充信息

模拟和实证数据以及补充信息可在 GitHub 仓库 https://github.com/MartinHessler/Disentangling_Tipping_Types 中找到。用于执行 BL 估计的开源软件包 antiCPy 可在 <https://github.com/MartinHessler/antiCPy> 以 GNU General Public License v3.0 许可协议下获得，并且其文档可在 <https://anticpy.readthedocs.io> 查阅。

Materials and Methods

5 Simulation details of the introductory examples

For the sake of readability the details of the simulations of the pitchfork and the fold model shown and analysed in figure 2 are summarized in the following. The pitchfork models of figure 2 (a,b) follow the model equations 2. In the purely B-tipping case (a) the control parameter is linearly shifted in the range $[-10, 2]$ and 30000 data samples are simulated over the time interval $[0, 2000]$ after a burn-in period of the initial 500 samples. The noise level is chosen constant as $\sigma = 0.15$. In order to create the similar dataset with decreasing noise level shown in figure 2 (b) the pitchfork model is simulated with a control parameter linearly shifted in the different range $[-28, 5]$ and adaptation of the noise level corresponding to the distribution [65]

$$p(x) \propto \exp\left(\frac{-2V}{Q}\right) \quad (10)$$

of the corresponding Fokker-Planck equation of the time series (a), with the potential

$$V(x) = - \int_{x_0}^x h(x) dx \quad (11)$$

and the diffusion coefficient

$$Q = \frac{1}{2}g^2(x), \quad (12)$$

where $h(x)$ and $g(x)$ are the drift and diffusion, respectively, of the Langevin equation 1. The very noisy results of this noise level estimates $g(x)$ and a version that is smoothed via a Gaussian kernel with a kernel width of $\sigma_{\text{kernel}} = 325$ points (i.e. $\sigma_{\text{kernel}} = 21.6$ a.u.) are shown as blue-solid and red-dotted lines, respectively, in figure 6. The smoothed version is also shown as a red dotted line in figure 2 (b) to guide the eye. The pitchfork models are cut for times in which the control parameter $\nu \leq 0$.

The fold model is computed via the model equations 4. The purely B-tipping version of figure 2 (c) is calculated with a linearly shifted control parameter in the range $[-15, 5]$ and a noise level of $\sigma = 0.75$ over the time range $[0, 2000]$ with 30000 data samples. The time series twin in figure 2 (d) is simulated similarly, but with a linearly shifting noise level shift in the range $[0.7, 0.9]$. The fold models are cut for times in which the control parameter $r \geq -0.5$. The cut versions are detrended by subtracting a Gaussian kernel smoothing with bandwidth $\sigma_{\text{kernel}} = 1500$ points (i.e. $\sigma_{\text{kernel}} = 100$ a.u.).

6 数值方法

以下所述的贝叶斯朗之文估计过程应用于时间序列数据的滚动窗口中。类似于 Carpenter 和 Brock [12] 的思路，每个窗口中的观测信号由随机微分朗之文方程建模 [66]

$$\dot{x}(x, t) = h(x(t), t) + g(x(t), t)\Gamma(t), \quad (13)$$

其中 $h(x, t)$ 是非线性确定性部分，即所谓的漂移项， $g(x(t), t)$ 是扩散项。噪声 $\Gamma(t)$ 被假设为高斯噪声、 δ -相关，且不显著依赖于状态 $x(t)$ ，即在每个窗口中我们可以设定 $g(x(t), t) = \text{const.} = \sigma$ 。

非线性漂移在固定点 x^* 处的斜率符号变化，

$$\zeta = \left. \frac{dh(x)}{dx} \right|_{x=x^*} \quad (14)$$

假设 x^* 近似为每个窗口的均值，表明通过控制参数变化固定点的稳定性丧失，从而发生分岔。我们将 $h(x, t)$ 展开为三阶泰勒级数，这足以描述简单分岔情形的正规形式 [67]。结果为

$$h(x(t), t) = \alpha_0(t) + \alpha_1(t)(x - x^*) + \alpha_2(t)(x - x^*)^2 + \alpha_3(t)(x - x^*)^3 + \mathcal{O}(x^4) \quad (15)$$

因此线性稳定性的信息包含在 α_1 中。出于实际考虑，数值方法中方程 15 采用形式

$$h'_{\text{MC}}(x(t), t) = \theta_0(t; x^*) + \theta_1(t; x^*) \cdot x + \theta_2(t; x^*) \cdot x^2 + \theta_3(t; x^*) \cdot x^3 + \mathcal{O}(x^4), \quad (16)$$

其中任意固定点 x^* 通过代数变换和系数比较并入系数向量 θ 中。模型参数 θ_i 和 σ 的估计通过 MCMC 方法实现，以重构漂移斜率 ζ 和噪声水平 σ 的完整后验分布。基于贝叶斯定理

$$p(\theta|\underline{d}, \mathcal{I}) = \frac{p(\underline{d}|\theta, \mathcal{I}) \cdot p(\mathcal{M}|\mathcal{I})}{p(\theta|\mathcal{I})} \quad (17)$$

通过概率密度函数 $p(\cdot)$ ，模型参数 θ ，时间序列数据 $\underline{d}$ ，背景信息 $\mathcal{I}$ 以及模型 $\mathcal{M}$ ，后验分布 $p(\theta|\underline{d}, \mathcal{I})$ 由似然与先验的乘积 $p(\underline{d}|\theta, \mathcal{I}) \cdot p(\mathcal{M}|\mathcal{I})$ 除以归一化证据 $p(\theta|\mathcal{I})$ 计算得出。

短期传播子

$$p(x, t + \tau | x', t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi g^2(x', t)\tau}} \exp\left(-\frac{[x - x' - h(x', t)\tau]^2}{2g^2(x', t)\tau}\right) \quad (18)$$

对于后续时刻 t 和 t' ，其中 $\tau = t - t' \rightarrow 0$ ，可以由朗之文方程导出，如果指数表达式中的差值 $x - x'$ 近似由给定时间序列的一阶差分定义，则其代表似然函数。先验分布设定为

$$p_{\text{prior}}(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2\pi(1 + \theta_1^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (19)$$

在漂移函数的线性部分取值范围为宽泛的 $[-50, 50]$ ，噪声水平 σ 的先验采用 Jeffreys 级先验 [68]

$$p_{\text{prior}}(\sigma) = \frac{1}{\sigma} \quad (20)$$

定义在区间 $[0, 50]$ 。这些假设较好地反映了无或仅有较弱先验信息的实际情况，并保证后验的确定主要依赖于可用数据而非强先验假设。通过先验

$$p_{\text{prior}}(\theta_2) = \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 4), \quad (21)$$

$$p_{\text{prior}}(\theta_3) = \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 8), \quad (22)$$

确保高阶参数初期能够对确定性动力学做出与线性项相似量级的贡献，采用均值 $\mu = 0$ ，标准差分别为 $\sigma = 4$ 和 $\sigma = 8$ 的高斯分布 $\mathcal{N}$ 。

后验计算采用 emcee python 包中的 MCMC 仿射不变族采样器。关于该算法及其在 emcee 包中的实现细节，参见 Foreman-Mackey 等人 [69]。基于估计的联合后验概率密度函数 $p(\theta|\underline{d}, \mathcal{I})$ ，对参数 θ 进行采样，并计算固定点 x^* 处对应的漂移斜率 ζ 。

斜率和噪声水平的置信区间定义为对应后验概率密度函数的 16% 至 84% 以及 1% 至 99% 百分位区间。该区间通过对应概率密度函数的核密度估计计算得出。核密度估计采用 `scipy.stats.gaussian_kde` [70]，并使用 Silverman 的经验法则确定核带宽。

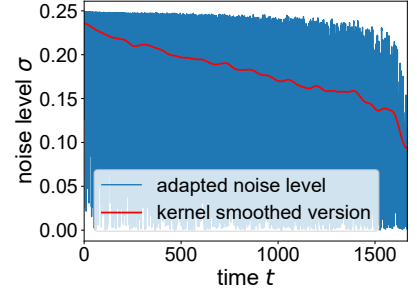


图 6: The computed noise level results $g(x)$ are shown for the pitchfork model with linearly shifted control parameter from $[-28, 5]$ if the noise $g(x)$ is matched to the data distribution in equation 11 of the time series in figure 2 (a). A smoothed version via a Gaussian kernel with bandwidth of $\sigma_{\text{kernel}} = 325$ points (i.e. $\sigma_{\text{kernel}} = 21.6$ a.u.) is also shown and corresponds to the shaded red dotted line in the lower graph of figure 2 (b).

7 停电后区间的异常值校正

时间序列 $\omega_R(t)$ 被仔细地与补充材料 [19] 中的原始图像进行了对比, 见第 S7 节和图 S4。对比结果显示, 异常值是由图像处理工具错误生成的, 该工具误将刻度纸上的网格线识别为实际数据点。因此, 我们首先将原始时间序列稀疏采样一半, 该操作已经消除了六个显著异常值中的四个。其次, 我们通过启发式方法对剩余的两个显著异常值区间进行了校正。检测出的异常区间中, 第一个和第二个分别包含四个和两个点, 这些点被替换为基于区间前后观测数据范围内的随机数序列。具体来说, 我们考虑了以异常峰值为中心、对称的约两分钟的 ϵ -邻域内的非异常样本。异常峰值通过阈值 $T_{\text{out}} = 0.01$ 和 $T_{\text{out}} = 0.04$ 主观定义, 分别对应第一个和第二个异常区间。区域内的数据 $\omega \in \epsilon$ 用于构建基于 Silverman 法则的高斯核密度估计。校正值则从得到的概率密度中随机抽取。该方法的选择是为了避免对我们希望分析的频率动态作出假设。鉴于此, 校正考虑了异常值的幅度, 但无法重建潜在动态的信息。

参考文献

- [1] Veraart, A. J. et al. Recovery rates reflect distance to a tipping point in a living system. *Nature* 481, 357–359, DOI: 10.1038/nature10723 (2011).
- [2] Corrado, R., Cherubini, A. M. & Pennetta, C. Early warning signals of desertification transitions in semiarid ecosystems. *Phys. Rev. E* 90, DOI: 10.1103/physreve.90.062705 (2014).
- [3] Livina, V. N., Kwasniok, F. & Lenton, T. M. Potential analysis reveals changing number of climate states during the last 60 kyr. *Clim. Past* 6, 77–82, DOI: 10.5194/cp-6-77-2010 (2010).
- [4] Livina, V. N., Martins, T. M. V. & Forbes, A. B. Tipping point analysis of atmospheric oxygen concentration. *Chaos: An Interdiscip. J. Nonlinear Sci.* 25, 036403, DOI: 10.1063/1.4907185 (2015).
- [5] Lenton, T. M. Arctic climate tipping points. *AMBIO* 41, 10–22, DOI: 10.1007/s13280-011-0221-x (2012).
- [6] Rikkert, M. G. M. O. et al. Slowing down of recovery as generic risk marker for acute severity transitions in chronic diseases. *Critical Care Medicine* 44, 601–606, DOI: 10.1097/ccm.0000000000001564 (2016).
- [7] Dakos, V. & Bascompte, J. Critical slowing down as early warning for the onset of collapse in mutualistic communities. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 111, 17546–17551, DOI: 10.1073/pnas.1406326111 (2014).
- [8] Izrailtyan, I. et al. Early detection of acute allograft rejection by linear and nonlinear analysis of heart rate variability. *The J. Thorac. Cardiovasc. Surg.* 120, 737 – 745, DOI: <https://doi.org/10.1067/mtc.2000.108930> (2000).
- [9] van de Leemput, I. A. et al. Critical slowing down as early warning for the onset and termination of depression. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 111, 87–92, DOI: 10.1073/pnas.1312114110 (2013).
- [10] Heßler, M. & Kamps, O. Anticipation of oligocene’s climate heartbeat by simplified eigenvalue estimation, DOI: 10.48550/ARXIV.2309.14179 (2023).
- [11] Dakos, V. et al. Methods for detecting early warnings of critical transitions in time series illustrated using simulated ecological data. *PLoS ONE* 7, e41010, DOI: 10.1371/journal.pone.0041010 (2012).
- [12] Carpenter, S. R. & Brock, W. A. Early warnings of unknown nonlinear shifts: a nonparametric approach. *Ecology* 92, 2196–2201, DOI: 10.1890/11-0716.1 (2011).
- [13] Livina, V., Lohmann, G., Mudelsee, M. & Lenton, T. Forecasting the underlying potential governing the time series of a dynamical system. *Phys. A: Stat. Mech. its Appl.* 392, 3891–3902, DOI: 10.1016/j.physa.2013.04.036 (2013).

- [14] Liang, J., Hu, Y., Chen, G. & Zhou, T. A universal indicator of critical state transitions in noisy complex networked systems. *Sci. Reports* 7, DOI: 10.1038/srep42857 (2017).
- [15] qiang Xie, X., ping He, W., Gu, B., Mei, Y. & shan Zhao, S. Can kurtosis be an early warning signal for abrupt climate change? *Clim. Dyn.* 52, 6863–6876, DOI: 10.1007/s00382-018-4549-9 (2018).
- [16] Dakos, V., van Nes, E. H., D'Odorico, P. & Scheffer, M. Robustness of variance and autocorrelation as indicators of critical slowing down. *Ecology* 93, 264–271, DOI: 10.1890/11-0889.1 (2012).
- [17] Scheffer, M. et al. Early-warning signals for critical transitions. *Nature* 461, 53–59, DOI: 10.1038/nature08227 (2009).
- [18] Scheffer, M. et al. Anticipating critical transitions. *Science* 338, 344–348, DOI: 10.1126/science.1225244 (2012). <http://science.sciencemag.org/content/338/6105/344.full.pdf>.
- [19] Heßler, M. Supplementary information. https://github.com/MartinHessler/Disentangling_Tipping_Types (2023).
- [20] Ritchie, P. & Sieber, J. Probability of noise- and rate-induced tipping. *Phys. Rev. E* 95, DOI: 10.1103/physreve.95.052209 (2017).
- [21] Cotilla-Sanchez, E., Hines, P. D. H. & Danforth, C. M. Predicting critical transitions from time series synchrophasor data. *IEEE Transactions on Smart Grid* 3, 1832–1840, DOI: 10.1109/tsg.2012.2213848 (2012).
- [22] Ren, H. & Watts, D. Early warning signals for critical transitions in power systems. *Electr. Power Syst. Res.* 124, 173–180, DOI: 10.1016/j.epsr.2015.03.009 (2015).
- [23] Bollobás, B. *Modern Graph Theory*. Graduate Texts in Mathematics 184 (Springer-Verlag New York, 1998), 1 edn.
- [24] Dörfler, F., Simpson-Porco, J. W. & Bullo, F. Electrical networks and algebraic graph theory: Models, properties, and applications. *Proc. IEEE* 106, 977–1005, DOI: 10.1109/JPROC.2018.2821924 (2018).
- [25] Guo, Y., Zhang, D., Li, Z., Wang, Q. & Yu, D. Overviews on the applications of the kuramoto model in modern power system analysis. *Int. J. Electr. Power & Energy Syst.* 129, 106804, DOI: 10.1016/j.ijepes.2021.106804 (2021).
- [26] Filatrella, G., Nielsen, A. H. & Pedersen, N. F. Analysis of a power grid using a kuramoto-like model. *The Eur. Phys. J. B* 61, 485–491, DOI: 10.1140/epjb/e2008-00098-8 (2008).
- [27] Grzybowski, J. M. V., Macau, E. E. N. & Yoneyama, T. On synchronization in power-grids modelled as networks of second-order kuramoto oscillators. *Chaos: An Interdiscip. J. Nonlinear Sci.* 26, 113113, DOI: 10.1063/1.4967850 (2016).
- [28] Bissonette, J. A. Small sample size problems in wildlife ecology: a contingent analytical approach. *Wildl. Biol.* 5(1), 65–71 (1999).
- [29] Gorjão, L. R., Schäfer, B., Witthaut, D. & Beck, C. Spatio-temporal complexity of power-grid frequency fluctuations. *New J. Phys.* 23, 073016, DOI: 10.1088/1367-2630/ac08b3 (2021).
- [30] Milan, P., Wächter, M. & Peinke, J. Turbulent character of wind energy. *Phys. Rev. Lett.* 110, 138701, DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.138701 (2013).
- [31] Verband der Netzbetreiber – VDN – e.V. beim VDEW. Transmissioncode 2003anhang d 1:unterlagen zur präqualifikation für dieerbringung von primärregelleistung für die Ünb(stand august 2003). <https://www.vde.com/resource/blob/937784/46070ff6f906891b65d537ae8a648c5b/transmissioncode-2007--netz--und-systemregeln-der-deutschen-uebertragungsnetzbetreiber-anhang-d1-data.pdf> (Retrieved: 24 October 2023) (2003).

- [32] Gloe, A., Jauch, C. & Räther, T. Grid support with wind turbines: The case of the 2019 blackout in flensburg. *Energies* 14, 1697, DOI: 10.3390/en14061697 (2021).
- [33] Watkins (BPA), D. et al. Western Systems Coordinating Council. Disturbance Report. For the Power System Outage that Occurred on the Western Interconnection. August 10, 1996. 15:48 PAST. Approved by the WSCC Operation Committee on October 18, 1996 (1996). The text source without Appendices was provided by Bonneville Power Administration via a Freedom of Information Act request thanks to James King (FOIA Public Liaison, BPA) and Brian Roth (FOIA Case Coordinator, BPA). The Appendices 2,3,5,9 of the timeline were provided thanks to Mary Schaff from the Washington State Library, operating under the Secretary of State, Steve Hobbs, via mail correspondence with the "Ask a Librarian". (Washington State Library, Point Plaza East, 6880 Capitol Blvd. SE, Tumwater, PO Box 42460, Olympia WA 98504-2460, Phone: (360) 704-5200, Email: askalibrarian@sos.wa.gov). A low quality scan of the restoration frequency time series from the approved report's Exhibit 10 was provided by WECC, a readable version from the preliminary report by the Seattle Municipal Archives (Seattle Municipal Archives, 600 Fourth Avenue, Third Floor, Seattle, WA, 98104, PO Box 94728, Seattle, WA, 98124-4728, Phone: (206) 684-8353, Email: archives@seattle.gov). The contact to the Seattle Municipal Archives was established by Mary Schaff.
- [34] Eakeley, E. C. et al. 1996 System Disturbances. Review of Selected 1996 Electric System Disturbances in North America. <https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/SystemDisturbanceReportsDL/1996SystemDisturbance.pdf> (Retrieved: 13 April 2023) (2002). North American Electric Reliability Council. Princeton Forrestal Village 116-390 Village Boulevard Princeton, New Jersey 08540-5731.
- [35] Harrison, J. Blackout of 1996. <https://www.nwcouncil.org/reports/columbia-river-history/blackout/> (Retrieved: 13 April 2023) (2023). Northwest Power and Conservation Council.
- [36] Venkatasubramanian, M. V. PSERC Background Paper. Analyzing Blackout Events: Experience from the Major Western Blackouts in 1996. file:///C:/Users/MH/Downloads/Venkatasubramanian_Investigation_PSERC_Aug_2003-4.pdf (Retrieved: 13 April 2023) (2003). Power Systems Engineering Research Center, 428 Phillips Hall, Cornell University, Ithaca, NY 14853-5401.
- [37] Venkatasubramanian, M. V. & Li, Y. Analysis of 1996 western american electric blackouts. In *Bulk Power System Dynamics and Control*, vol. VI of IREP Symposium on Bulk Power System Dynamics and Control - Managing Complexity in Power Systems: From Micro-Grids to Mega-Interconnections, 685 - 721, DOI: 10.1103/RevModPhys.94.015005 (Cortina d' Ampezzo, Italy, 2004).
- [38] Kosterev, D., Taylor, C. & Mittelstadt, W. Model validation for the august 10, 1996 WSCC system outage. *IEEE Transactions on Power Syst.* 14, 967-979, DOI: 10.1109/59.780909 (1999).
- [39] F., H. J. & W., B. J. Roadmap to Monitor Data Collected during the WSCC Breakup of August 10, 1996. https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-19459.pdf (Retrieved: 13 April 2023) (2010). Richland, WA: Pacific Northwest National Laboratory.
- [40] WSCC Investigative Task Force. WSCC Preliminary System Disturbance Report. August 10, 1996. 15:48 PAST (1996). The source was provided via mail correspondence thanks to the Seattle Municipal Archives (Seattle Municipal Archives, 600 Fourth Avenue, Third Floor, Seattle, WA, 98104, PO Box 94728, Seattle, WA, 98124-4728, Phone: (206) 684-8353, Email: archives@seattle.gov). Contact was made thanks to Mary Schaff from the Washington State Library, operating under the Secretary of State, Steve Hobbs. (Washington State Library, Point Plaza East, 6880 Capitol Blvd. SE, Tumwater, PO Box 42460, Olympia WA 98504-2460, Phone: (360) 704-5200, Email: askalibrarian@sos.wa.gov).

- [41] Bahador, N., Namdari, F. & Matinfar, H. R. Tree-related high impedance fault location using phase shift measurement of high frequency magnetic field. *Int. J. Electr. Power & Energy Syst.* 100, 531–539, DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.03.008 (2018).
- [42] Bahador, N., Namdari, F. & Matinfar, H. R. Modelling and detection of live tree-related high impedance fault in distribution systems. *IET Gener. Transm. & Distribution* 12, 756–766, DOI: 10.1049/iet-gtd.2017.0211 (2018).
- [43] Center for Sustainable Systems, U. o. M. U.S. Energy System Factsheet. <https://css.umich.edu/publications/factsheets/energy/us-energy-system-factsheet> (Retrieved: 13 April 2023) (2021). Pub. No. CSS03-11.
- [44] Center for Sustainable Systems, U. o. M. U.S. Renewable Energy Factsheet. <https://css.umich.edu/publications/factsheets/energy/us-renewable-energy-factsheet> (Retrieved: 13 April 2023) (2021). Pub. No. CSS03-12.
- [45] Perretti, C. T. & Munch, S. B. Regime shift indicators fail under noise levels commonly observed in ecological systems. *Ecol. Appl.* 22, 1772–1779, DOI: 10.1890/11-0161.1 (2012).
- [46] Gsell, A. S. et al. Evaluating early-warning indicators of critical transitions in natural aquatic ecosystems. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 113, E8089–E8095, DOI: 10.1073/pnas.1608242113 (2016).
- [47] Boerlijst, M. C., Oudman, T. & de Roos, A. M. Catastrophic collapse can occur without early warning: Examples of silent catastrophes in structured ecological models. *PLoS ONE* 8, e62033, DOI: 10.1371/journal.pone.0062033 (2013).
- [48] Hastings, A. & Wysham, D. B. Regime shifts in ecological systems can occur with no warning. *Ecol. Lett.* 13, 464–472, DOI: 10.1111/j.1461-0248.2010.01439.x (2010).
- [49] Heßler, M. & Kamps, O. Quantifying resilience and the risk of regime shifts under realistic noise conditions, DOI: 10.48550/ARXIV.2204.03403 (2022).
- [50] Ehebrecht, F. Anticipation of critical transitions in complex systems. Master’s thesis, Westphälische Wilhelms-Universität Münster (2017).
- [51] Friedrich, R. & Peinke, J. Description of a turbulent cascade by a fokker-planck equation. *Phys. Rev. Lett.* 78, 863–866, DOI: 10.1103/PhysRevLett.78.863 (1997).
- [52] Friedrich, R. et al. Extracting model equations from experimental data. *Phys. Lett. A* 271, 217–222, DOI: 10.1016/s0375-9601(00)00334-0 (2000).
- [53] Hines, P., Cotilla-Sanchez, E. & Blumsack, S. Topological models and critical slowing down: Two approaches to power system blackout risk analysis. In 2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences, DOI: 10.1109/hicss.2011.444 (IEEE, 2011).
- [54] Grziwotz, F. et al. Anticipating the occurrence and type of critical transitions. *Sci. Adv.* 9, DOI: 10.1126/sciadv.abq4558 (2023).
- [55] Willers, C. & Kamps, O. Non-parametric estimation of a langevin model driven by correlated noise. *The Eur. Phys. J. B* 94, DOI: 10.1140/epjb/s10051-021-00149-0 (2021).
- [56] Hou, D. High-impedance fault detection — field tests and dependability analysis. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142456396> (Retrieved: 24 October 2023) (2015).
- [57] Goodfellow, J. & Appelt, P. How trees cause outages. <https://www.eci-consulting.com/wp-content/uploads/2017/10/How-Trees-Cause-Outages-ECI-Research-Summary.pdf> (Retrieved: 24.10.2023) (2023).

- [58] Kuramoto, Y. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. In Araki, H. (ed.) International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics, 420–422 (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1975).
- [59] Kuehn, C. & Throm, S. Power network dynamics on graphons. *SIAM J. on Appl. Math.* 79, 1271–1292, DOI: 10.1137/18M1200002 (2019). <https://doi.org/10.1137/18M1200002>.
- [60] Rodrigues, F., Peron, T., Ji, P. & Kurths, J. The kuramoto model in complex networks. *Phys. Reports* 610, 1–98, DOI: 10.1016/j.physrep.2015.10.008 (2016). 181 pages, 48 figures. In Press, Accepted Manuscript, *Physics Reports* 2015 Acknowledgments We are indebted with B. Sonnenschein, E. R. dos Santos, P. Schultz, C. Grabow, M. Ha and C. Choi for insightful and helpful discussions. T.P. acknowledges FAPESP (No. 2012/22160-7 and No. 2015/02486-3) and IRTG 1740. P.J. thanks founding from the China Scholarship Council (CSC). F.A.R. acknowledges CNPq (Grant No. 305940/2010-4) and FAPESP (Grants No. 2011/50761-2 and No. 2013/26416-9) for financial support. J.K. would like to acknowledge IRTG 1740 (DFG and FAPESP).
- [61] Tyloo, M. & Jacquod, P. Primary control effort under fluctuating power generation in realistic high-voltage power networks. *IEEE Control. Syst. Lett.* 5, 929–934, DOI: 10.1109/LCSYS.2020.3006966 (2021).
- [62] Ishii, M. & Ishii, H. DigitSeis: software to extract time series from analogue seismograms. *Prog. Earth Planet. Sci.* 9, DOI: 10.1186/s40645-022-00508-0 (2022).
- [63] Heßler, M. antiCPy. <https://github.com/MartinHessler/antiCPy>, DOI: 10.5281/zenodo.6046562 (2021).
- [64] Heßler, M. antiCPy’s documentation. <https://anticpy.readthedocs.io> (2021).
- [65] Haken, H. Synergetics: Introduction and Advanced Topics. *Physics and astronomy online library* (Springer, 2004).
- [66] Kloeden, P. E. & Platen, E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Springer Berlin Heidelberg, 1992).
- [67] Strogatz, S. H. Nonlinear dynamics and chaos. With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering. (Westview Press, 2015), second edition edn.
- [68] von der Linden, W., Dose, V. & von Tussaint, U. Bayesian Probability Theory. Applications in the Physical Sciences (Cambridge University Press, 2014).
- [69] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D. & Goodman, J. emcee: The MCMC hammer. *Publ. Astron. Soc. Pac.* 125, 306–312, DOI: 10.1086/670067 (2013).
- [70] Virtanen, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nat. Methods* 17, 261–272, DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2 (2020).

Acknowledgments

M.H. thanks James King (FOIA Public Liaison, BPA), Brian Roth (FOIA Case Coordinator, BPA), Mary Schaff (Librarian, Washington State Library), the anonymous employees of BPA and all the other people who took part in finding the metadata of the two frequency time series for their gentle, cooperative and very dedicated work (cf. supplementary material [19], section S3). M.H. thanks the authors from the articles [21, 53] for providing the restoration time interval data $\omega_R(t)$ used therein and for fruitful discussions. M.H. thanks the Studienstiftung des deutschen Volkes for a scholarship including financial support. O.K. thanks Frank Ehebrecht for co-working to gain the thinned restoration interval dataset $\omega_R(t)$ during previous

projects (under the old time scale assumptions). We thank colleagues and friends for proofreading the manuscript.

Author contributions statement and additional information

M.H. and O.K. have designed research. M.H. performed research, analysed data, designed graphics and modelling thoughts, wrote the manuscript and searched for the frequency time series metadata. O.K. provided thinned restoration interval data $\omega_R(t)$ from previous works. The authors declare no competing interests.